

Les bases de données relationnelles

Index

Index

Introduction

- Un index est une structure de données qui améliore la vitesse d'exécution des requêtes SQL.
- Comparable à un index de livre : il permet de trouver une information sans parcourir toutes les pages.
- Les index sont utilisés principalement dans les clauses :
 - WHERE
 - JOIN
 - ORDER BY

Index

Créer un index

- Syntaxe :

```
CREATE INDEX nom_index ON nom_table (colonne);
```

- Exemple :

```
CREATE INDEX idx_nom ON LDB_exemples_exercices_2103.articles(nom);
```

- Crée un index sur la colonne nom de la table articles.

Index

Types d'index en MySQL

Type d'index	Description
INDEX (ou KEY)	Index simple
UNIQUE	Garantit l'unicité des valeurs
PRIMARY KEY	Index unique obligatoire pour chaque table
FULLTEXT	Pour la recherche en texte libre
SPATIAL	Pour les données géographiques

Index

Supprimer un index

- Syntaxe :

```
DROP INDEX nom_index ON nom_table;
```

- Exemple :

```
DROP INDEX idx_nom ON LDB_exemples_exercices_2103.articles;
```

Index

Vérifier les index

- Syntaxe :

```
SHOW INDEX FROM nom_table;
```

- Exemple :

```
SHOW INDEX FROM LDB_exemples_exercices_2103.articles;
```


DCL

Bonnes pratiques

- Ajouter un index sur les colonnes :
 - Utilisées fréquemment dans les WHERE
 - Utilisées pour des jointures JOIN
 - Souvent utilisées pour trier (ORDER BY)
- Éviter de trop indexer :
 - Les index ralentissent les opérations INSERT, UPDATE, et DELETE
 - Ils occupent de la place en mémoire/disque

DCL

Conclusion

- Les index permettent d'accélérer les requêtes mais doivent être utilisés avec stratégie.
- Bien pensés, ils améliorent fortement les performances.

DCL

Exercice pratique

1. Créez un index sur la colonne prix de la table articles.
2. Créez un index unique sur l'email de la table clients.
3. Supprimez l'index créé sur prix.
4. Affichez tous les index de la table commandes.
5. Créez un index sur deux colonnes : categorie_id, prix dans articles.